

- **Yarıyıl:** 2
- **T+U:** 2
- **Kredi:** 1
- **AKTS:** 4
- **Dersin Dili:** İngilizce
- **Dersin Türü:** Zorunlu
- **Dersin Amacı:** Bu kurs, Java dilini kullanarak programlamaya girişin bir devamıdır. Öğrenciler Nesneye Yönelik Programlama'da daha ileri konularla tanışacaklar. Bu ders nesneler, sınıflar, kalıtım, örnekleme, UML sınıf diyagramları vb. gibi daha ileri programlama kavramlarını kapsar. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki yeteneklere sahip olurlar; -Çeşitli UML diyagramlarının bileşenlerini ve amaçlarını anlama - Nesne yönelimli bir sistem için iskelet oluşturmak üzere bir UML sınıf şeması kullanma -Kalıtım, soyutlama ve ara yüz gibi nesneye yönelik terminolojinin anlamını açıklama -Özyineleme kavramını, nasıl yararlı olabileceğini ve bir soruna uygun bir çözüm olduğunu anlama -'List', 'Stack', 'Queue', 'Set' ve 'Map' gibi çeşitli veri yapılarının özelliklerini anlama ve karşılaştırma -Verilen bir algoritmanın çalışma zamanı karmaşıklığını değerlendirebilme
- **Dersin İçerikleri:** Bu ders, nesneye yönelik programlamaya giriş ve bunun geleneksel sıralı programlamadan farkı ile başlayacaktır. Tartışma daha sonra nesneye yönelik paradigmada programların nasıl tasarlandığına odaklanacaktır.